1. ***¿Por qué se tiene que fertilizar?***
   El banano es un cultivo de alta demanda nutricional, por lo que la fertilización permite reponer parte de los nutrientes extraídos por la planta y mantener la fertilidad del suelo. Un adecuado suministro nutricional favorece el crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. En sistemas de banano orgánico, la FAO recomienda que el manejo de la fertilización se base en el análisis de suelo y se complemente, cuando corresponda, con análisis foliar. De esta manera, el aporte de nutrientes puede ajustarse a las condiciones reales de cada plantación.

2. ***¿Qué nutrientes se deben aplicar?***
   La nutrición del banano debe considerar principalmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), además de calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S). Los micronutrientes también pueden ser necesarios cuando el diagnóstico del suelo o de la planta evidencia deficiencias. La importancia relativa de cada nutriente depende de la fertilidad existente y de las condiciones del cultivo. Por ello, la selección de nutrientes debe sustentarse en el diagnóstico y no únicamente en una fórmula general.

3. ***¿Qué fertilizante se debe usar?***
   La elección de la fuente de fertilización debe relacionarse con las necesidades nutricionales del cultivo y las características del suelo. En producción orgánica pueden emplearse diferentes fuentes permitidas, entre ellas materiales orgánicos y fuentes minerales autorizadas, de acuerdo con las normas aplicables. También debe considerarse la composición de cada fuente y la disponibilidad de sus nutrientes para la planta. Por tanto, no existe un único fertilizante que pueda recomendarse de manera uniforme para todas las plantaciones.

4. ***¿Cuánto?***
   La cantidad de fertilizante debe determinarse considerando el requerimiento nutricional del cultivo, el rendimiento esperado y el aporte de nutrientes que puede realizar el suelo. Las investigaciones muestran que la respuesta del banano a N, P y K puede variar según las características del suelo y las condiciones de manejo. Por esta razón, las dosis obtenidas en un ensayo específico no deben trasladarse directamente a cualquier plantación. La dosis final debe ajustarse mediante el análisis de suelo y, cuando corresponda, el diagnóstico nutricional de la planta.

5. ***¿Cómo?***
   La fertilización debe aplicarse de manera que los nutrientes queden disponibles para la zona de absorción de las raíces y se reduzcan las pérdidas. La forma de aplicación debe considerar la distribución de las raíces, la humedad del suelo y las condiciones particulares de la plantación. El fraccionamiento de la dosis permite distribuir el aporte de nutrientes durante el ciclo productivo. Este manejo favorece una mayor correspondencia entre el suministro de nutrientes y las necesidades del cultivo.

6. ***¿Cuándo?***
   El momento de aplicación debe relacionarse con la demanda nutricional del cultivo y con las condiciones de humedad y actividad del suelo. La aplicación fraccionada permite distribuir los nutrientes durante el ciclo productivo y

disminuir el riesgo de pérdidas por una aplicación excesiva en un solo momento. En sistemas de banano orgánico en Perú se han documentado programas de fertilización divididos en varias aplicaciones durante el año. La frecuencia concreta debe ajustarse al suelo, al manejo del agua y a las condiciones de cada plantación.

7. *¿Es posible la fertilización orgánica?*

Sí, es posible desarrollar programas de fertilización para banano bajo un sistema de producción orgánica. Estos pueden incorporar fuentes orgánicas y otras fuentes permitidas, buscando mantener la fertilidad del suelo y satisfacer las necesidades nutricionales del cultivo. La FAO documenta para el banano orgánico en Perú el uso de fuentes como compost y guano dentro de programas acompañados por análisis de suelo y análisis foliar. Por ello, la fertilización orgánica debe planificarse considerando tanto la demanda del cultivo como el aporte real de cada fuente utilizada.

PROPUESTA DE FERTILIZACIÓN PARA EL CULTIVO DE BANANO - ORGÁNICO

CUADRO N°1 VALOR ESTABLECIDO FIJO

Absorción de nutrientes – Banano Orgánico (base: 30 t/ha)

N (kg/ha)	P2O5 (kg/ha)	K2O (kg/ha)	CaO (kg/ha)
284	71	634	176

AGRO RURAL (2018), Manual de Abonamiento con Guano de las Islas.

CUADRO N°02 COMPOSICION FIJA SEGÚN ANÁLISIS DEL FERTILIZANTE

MACRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Nitrógeno (N)	%	20.0	11.0	—	—
Fósforo (P / P_2O_5)	Según producto	18.0 % P	30.0 % P_2O_5	0.50 % P_2O_5	12.0 % P_2O_5
Potasio (K / K_2O)	Según producto	15.0 % K	6.0 % K_2O	2.00 % K_2O	30.0 % K_2O
Calcio (CaO)	%	—	20.0	2.00	10.0
Magnesio (Mg / MgO)	Según producto	6.0 % Mg	3.0 % MgO	20.0 % MgO	18.0 % MgO
Azufre (S)	%	11.0	3.0	3.00	10.0
Silicio (SiO_2)	%	—	20.0	70.0	10.0
Boro (B)	%	—	7.0	—	10.0

MICRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Hierro (Fe)	ppm	—	2500	—	8536
Zinc (Zn)	Según producto	1.5 % Zn	10.1 ppm	2.5 % Zn	97.30 ppm
Cobre (Cu)	ppm	—	2.1	—	42.70
Manganeso (Mn)	ppm	—	35	—	81

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Ácidos carboxílicos	%	20.0	—	40.0	—
Complejo de sustancias húmicas	%	5.0	—	5.0	—
Complejo de sustancias fúlvicas	%	3.5	—	5.0	—

Nota: En NITRORGÁNICO, P (18.0 %) y K (15.0 %) están declarados como elementos, no como P_2O_5 y K_2O. Asimismo, Mg (6.0 %) está declarado como Mg, no como MgO. El Zn se conserva en la unidad declarada por cada producto: % para NITRORGÁNICO y BIOSILIX; ppm para BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.
Fuente: Departamento Técnico BIOTACC AGRO

CUADRO N.º 3 REQUERIMIENTO NUTRICIONAL Y DISTRIBUCIÓN DEL APORTE ENTRE SUELO Y FERTILIZACIÓN

Banano orgánico – rendimiento proyectado de 30 t/ha

Concepto	Aporte referencial	N (kg/ha)	P_2O_5 (kg/ha)	K_2O (kg/ha)	CaO (kg/ha)
Requerimiento nutricional del cultivo	100 %	284.0	71.0	634.0	176.0
Aporte referencial del suelo	30 %	85.2	21.3	190.2	52.8
Aporte requerido mediante fertilización	70 %	198.8	49.7	443.8	123.2

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Para efectos del presente modelo nacional de fertilización de banano orgánico, se considera de manera referencial un aporte equivalente al 30 % del requerimiento nutricional proveniente del suelo y el 70 % restante a ser cubierto mediante fertilización. Este porcentaje no corresponde a una medición directa ni representa un valor uniforme para los suelos del país, sino que constituye un supuesto técnico de modelamiento adoptado para establecer una recomendación nacional de carácter referencial. Su consideración responde a la variabilidad observada en las características de fertilidad de los suelos de las principales zonas productoras de banano orgánico de la costa norte del Perú. En consecuencia, para la aplicación de la propuesta a nivel de parcela, el aporte real del suelo deberá determinarse y ajustarse mediante análisis fisicoquímico del suelo y, de ser necesario, diagnóstico foliar.

NOTA METODOLÓGICA
El porcentaje de aporte del suelo utilizado en este modelo tiene carácter referencial y no sustituye el diagnóstico de fertilidad de cada parcela. La dosis final de fertilización deberá ajustarse según los resultados del análisis de suelo, el rendimiento esperado y las condiciones particulares del cultivo.

CUADRO N°4 APORTE NUTRICIONAL DE LA DOSIS CALCULADA DE FERTILIZACIÓN – BANANO ORGÁNICO

Base: 30 t/ha

Nutriente	Meta de fertilización (100 %) kg/ha	NITRORGÁNICO 903.33 kg/ha	BIOTACC SUELO 164.86 kg/ha	SILMAG-PK 902.29 kg/ha	Aporte total kg/ha	Excedente kg/ha
N	198.80	180.67	18.13	0.00	198.80	0.00
P_2O_5	49.70	372.47	49.46	108.27	530.20	480.50
K_2O	443.80	163.24	9.89	270.69	443.82	0.02
CaO	123.20	0.00	32.97	90.23	123.20	0.00

Nota metodológica: Para el cálculo del aporte nutricional, los contenidos de fósforo y potasio declarados en forma elemental en NITRORGÁNICO se expresan como P_2O_5 y K_2O, respectivamente, utilizando los factores de conversión correspondientes. Los demás nutrientes se calculan según la forma química declarada por cada fertilizante.

Nota: El excedente corresponde a la diferencia positiva entre el aporte nutricional calculado de los fertilizantes y la meta de fertilización establecida para cada nutriente. La estimación toma como referencia estudios de fertilidad de suelos realizados en zonas productoras de banano de la costa norte del Perú, particularmente en Piura, donde se ha evidenciado variabilidad en las condiciones de fertilidad de los suelos. Para efectos del presente modelo, se considera de manera referencial un aporte del 30 % proveniente del suelo y el 70 % restante mediante fertilización; este 30 % constituye un supuesto de modelamiento y no un valor determinado directamente por dichos estudios. La dosis final deberá ajustarse de acuerdo con el análisis de suelo y las condiciones particulares de cada parcela.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 2 y N.º 3

. **CUADRO N° 5. DOSIS Y MEZCLA DE FERTILIZANTES POR HECTÁREA – BANANO ORGÁNICO**

Base: 30 t/ha

Fertilizante	Dosis calculada (kg/ha)	Equivalencia en bolsas de 50 kg	CANTIDAD DE BOLSAS (COMPRA)
NITRORGÁNICO	903.33	18.067	19
BIOTACC SUELO	164.86	3.297	4
SILMAG-PK	902.29	18.046	19
TOTAL	**1,970.48**	**39.410**	**42**

Instrucción de preparación: Para 1 hectárea de banano orgánico, pesar 903.33 kg de NITRORGÁNICO, 164.86 kg de BIOTACC SUELO y 902.29 kg de SILMAG-PK. Mezclar los tres fertilizantes de manera homogénea hasta obtener 1,970.48 kg de mezcla, correspondiente a la dosis calculada para una hectárea.

Nota: Las cantidades de 19 bolsas de NITRORGÁNICO, 4 bolsas de BIOTACC SUELO y 19 bolsas de SILMAG-PK corresponden a la adquisición de bolsas comerciales completas de 50 kg. Para la aplicación por hectárea se deben pesar las cantidades exactas indicadas en el cuadro; no se deben aplicar las 42 bolsas completas, debido a que la cantidad adquirida incluye un remanente respecto de la dosis calculada.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 4.

CUADRO N° 6. DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA – BANANO ORGÁNICO

Base: 30 t/ha

Aplicación	Distribución trimestral	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Total mezcla (kg/ha)
1.ª	Inicio del programa	271.00	41.22	180.46	492.68
2.ª	3 meses	225.83	41.22	225.57	492.62
3.ª	6 meses	225.83	41.21	225.57	492.61
4.ª	9 meses	180.67	41.21	270.69	492.57
TOTAL	—	**903.33**	**164.86**	**902.29**	**1,970.48**

Criterio de distribución: La dosis anual calculada se fracciona en cuatro aplicaciones con intervalos de tres meses. Para NITRORGÁNICO se propone una distribución de 30 %, 25 %, 25 % y 20 %; BIOTACC SUELO se distribuye uniformemente en 25 % por aplicación; y SILMAG-PK se distribuye en 20 %, 25 %, 25 % y 30 %, incrementando su participación hacia la última aplicación.

Nota: La frecuencia trimestral toma como referencia las recomendaciones de uso para banano indicadas en las fichas técnicas de NITRORGÁNICO, BIOTACC SUELO y SILMAG-PK. Las proporciones asignadas a cada aplicación constituyen una propuesta técnica de distribución de la dosis anual calculada para la mezcla y no corresponden a porcentajes establecidos literalmente en las fichas técnicas. La aplicación deberá ajustarse según el análisis de suelo y las condiciones particulares de la plantación.

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro N.º 5 y de las fichas técnicas de NITRORGÁNICO, BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.